

Relationer

(Kapitel 9)

Sidste gang:

Eks: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

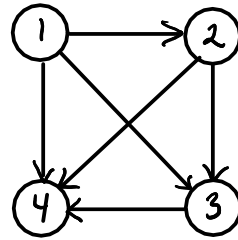
$$R_< = \{ (a, b) \in A \times A \mid a < b \}$$

$$= \{ (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4) \}$$

Matrix-repr.:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Graf-repr.:

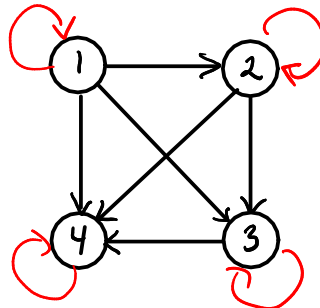


Eks: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R_{\leq} = \{ (a, b) \in A \times A \mid a \leq b \}$$

$$= \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4) \}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Afsnit 9.1: Egenskaber

Def. 9.1.3

R : relation på A

R er **refleksiv**, hvis

$(a, a) \in R$, for alle $a \in A$

Hvordan ser man på matrix-repr., om rel. er refl.?

_____ " _____ graf - _____ " _____

Def 9.1.4

R : relation på A

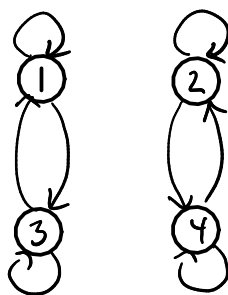
R er **symmetrisk**, hvis

$$(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R, \text{ for alle } a,b \in A$$

Eks: Relation på $A = \{1,2,3,4\}$:

$$\begin{aligned} R_{\text{par}} &= \{ (a,b) \mid a \text{ og } b \text{ har samme paritet} \} \\ &= \{ (1,1), (1,3), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3), \\ &\quad (4,2), (4,4) \} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Eks:

✓: Samme paritet, $=$, $| \cdot |$, $\neq$

✗: $<$, $\leq$, $|$

Hvordan ser man på matrix-repr., om rel. er symm.?
graf -

Def. 9.1.4

R : relation på A

R er antisymmetrisk, hvis

$$(a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a=b, \text{ for alle } a,b \in A$$



$$a \neq b \Rightarrow (a,b) \notin R \vee (b,a) \notin R$$



$$(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \notin R \vee a=b$$



$$(a,b) \in R \wedge a \neq b \Rightarrow (b,a) \notin R$$

Eks:

Anti-symmetrisk: $<, \leq, =, |$

Symmetrisk: $=$, samme paritet

Ingen af delene: $\{(1,1), (1,2), (2,1), (1,3)\}$

Def. 9.1.5

R : relation på A

R er **transitiv**, hvis

$$(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R, \text{ for alle } a,b,c \in A$$

Eks: Er $\{(1,3), (2,4), (3,4)\}$ transitiv?

Nej: $(1,3), (3,4) \in R$, men $(1,4) \notin R$

Eks:

✓: $\leq, <, =, |$

✗: $\neq, S = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$

Eks: Relationer på $\{1,2,3\}$

- Matrix-repr. ?
- Graf-repr. ?
- Hvilke af de fire egenskaber har relationen?

$$R_1 = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$$

$$R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$$

$$R_3 = \{(1,1), (1,2), (2,2), (3,1), (3,2), (3,3)\}$$

Afsnit 9.4: Lukninger

R : relation på A

Den **refleksive lukning** af R er

$$r(R) = R \cup \{(a,a) \mid a \in A\}$$

D.v.s. den refleksive lukning opnås ved at tilføje præcis de par, der mangler, for at R er refleksiv.

Eks: Relation på $\{1,2,3,4\}$:

$$R = \{(1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3)\}$$

$$\begin{aligned} r(R) &= R \cup \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\} \\ &= \{(1,1), (1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3), (4,4)\} \end{aligned}$$

Eks: Relation på $\mathbb{N}$:

$$R_< = \{(a,b) \mid a < b\}$$

$$\begin{aligned} r(R_<) &= R_< \cup \{(a,a) \mid a \in \mathbb{N}\} \\ &= \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \leq b\} \\ &= R_{\leq} \end{aligned}$$

Den symmetriske lukning af en relation R er
 $S(R) = R \cup \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$

Eks:

$$S(\{(1,3), (2,2), (2,3), (3,1)\}) \\ = \{(1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2)\}$$

$$S(R_<) = R_< \cup R_> = R_{\neq}$$

$$S(R_{\leq}) = R_{\leq} \cup R_> = A \times A$$

$$S(\text{„samme paritet“}) = \text{„samme paritet“}$$